

2016 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 若平面 $x + y + z = 1$ 与平面 $x - y + kz = 0$ 垂直, 则 $k =$ _____
- (2) 设 $z = x \sin(x + y)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____
- (3) $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$ _____.
- (4) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \sin \frac{1}{n}$ 收敛的充分必要条件是 p 满足不等式_____.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数存在是它在该点连续的【 】
- (A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件
- (2) 设 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ 【 】
- (A) $f_1 + xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} - xyf_{22}$ (B) $f_1 + xyf_{11} + 2x^2f_{12} - 4xyf_{22}$
- (C) $f_1 + xyf_{11} - 2y^2f_{12} - 4xyf_{22}$ (D) $f_1 + xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} - 4xyf_{22}$

- (3) 设 $f(u)$ 为连续函数, $D = \{(x, y) | x^3 \leq y \leq 1, -1 \leq x\}$, $I = \iint_D x[x + f(x^2 + y^2)\sin y]dxdy$, 则 $I =$ 【 】
- (A) $-\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 0 (D) $\frac{3}{2}$

- (4) 设 $u_n = (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$, 则级数【 】
- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散
- (C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 求原点到 $A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 2)$ 和 $C(-1, 0, 2)$ 三点所确定的平面的距离。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室 大学数学部 命题教师_____ 命题时间 2017-3-20 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) 设函数 $f(u,v)$ 可微, $z = z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z,y)$ 确定, 求 $dz|_{(0,1)}$ 。

(3) 已知平面区域 D 由抛物线 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x^2$ 所围成, 计算二重积分 $\iint_D x\sqrt{y}d\sigma$ 。

(4) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dv$, 其中 Ω 是平面曲线 $\begin{cases} y^2 = z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面与平面 $z = 2$ 所围成的空间闭区域。

本题
得分

四、(本题 10 分)求上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 在平面 $z = 1$ 以上部分的面积。

本题
得分

五、(本题 10 分)若函数 $f(x,y) = axy - x^3 - y^3$ 在点 $(1,1)$ 取得极值, 求常数 a 的值, 并判断此极值是极大值还是极小值。

本题 得分	
----------	--

六、（本题 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+3}$ 的收敛域与和函数。

本题 得分	
----------	--

七、（本题 6 分）设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微，证明：
 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的偏导数存在。